

第七次作业: 极限、连续与导数

无时间限制

作业说明

提交方式

- 只需提交电子版作业到yukeshuxuea@163.com。若作业为手写, 请拍照上传, 并合成为一个PDF, 命名为“第七次作业+学号+姓名.pdf”。提交格式不对的作业将不予批改, 请大家注意提交的格式, 谢谢!
- 提交作业后的下一个工作周之内会收到批改反馈。如果你没有收到反馈, 请先检查自己的提交情况, 再联系孙老师核实自己的作业成绩。

评分标准

- 部分习题的题号旁边有*.这部分题目属于附加题, 比较困难, 因此它们并不参与作业的评分. 如果你做了这些题我们会很高兴, 如果你没做也不会扣分.
- 拒绝抄袭. 抄袭的作业按零分计算; 完成度越高, 作业分数越高; 我们重视作业的过程. 如果你没有做对题目, 但是过程中有一部分是正确的, 我们也会给你相应的分数.
- 如果你使用了AI协助答题, 没有关系, 但请给出你所使用的prompt和对应的输出作为附件。
- 如果无法按时提交作业, 请及时告诉习题课老师. 一个学期有2次不交作业的机会. 如果在课前没有收到作业且没有提前告诉习题课老师的, 将视作使用一次机会. 当机会用完后, 缺交的作业视作0分.
- 若对题目中的描述(包括中文理解)有任何问题, 请及时向我们提出.

解答题

以下题目无需写出过程, 只需写出答案

(1) 计算 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2}$

(2) 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{2025} + x^{2024} + 1000}{1.01^x}$

(3) 计算 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{2025} + 2025x^{2024}}{(2x + 1)^{2025}}$

(4) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} \sin \frac{1}{x}$

(5) 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x} - x$

(6) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})} - \frac{1}{\ln(1 + x)} \right)$

(7) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{ax} - 1)^3}{\sin 2x \tan 3x \arctan x}$

(8) 计算 $\lim_{x \rightarrow 1} (2 - x)^{\tan \frac{\pi x}{2}}$

(9) 计算 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x - 1} - \frac{3}{x^3 - 1} \right)$

(10) 已知 $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x \notin \mathbb{Z} \\ (-1)^x & \text{if } x \in \mathbb{Z} \end{cases}$ 求 $\lim_{x \rightarrow 2024} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2025} f(x)$

(11) 请给出一个函数 $f(x)$, 它在每个点都有极限, 但是在 $x = 0$ 处不连续。

(12) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x + h)^2 - \sin x^2}{h}$

(13) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{1 - \cos 3x}$

(14) 已知 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4x - 2 & x \geq 1 \\ -2x^2 + 3 & x < 1 \end{cases}$, 求 $f(x)$ 的极值和最值

(15) 当 $a = 0, 1, \infty$ 时, 分别计算 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x}{x}$

(16) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} x^a \sin \frac{1}{x^5}$, 其中 $a > 0$ 为常数

(17) 若 $|f(x)| \leq x^2, \forall x \in \mathbb{R}$, 求 $f'(0)$, 并简要说明为什么 $f(x)$ 是连续且可微的。

(18) 已知 $f(x)$ 在 x_0 处可导, $A, B \neq 0$ 为常数, 求

(a) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + Ah) - f(x_0 + Bh)}{h}$

(b) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - h) - f(x_0)}{h}$

(19) $y = x^2 e^x$, 求 $y^{(9)}(0)$ 。(用高阶导数公式和泰勒展开两种方式)

(20) 求 a, b 的值, 使得

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x > 3 \\ ax + b, & 1 \leq x \leq 3 \\ x^2, & x < 1 \end{cases}$$

是连续函数